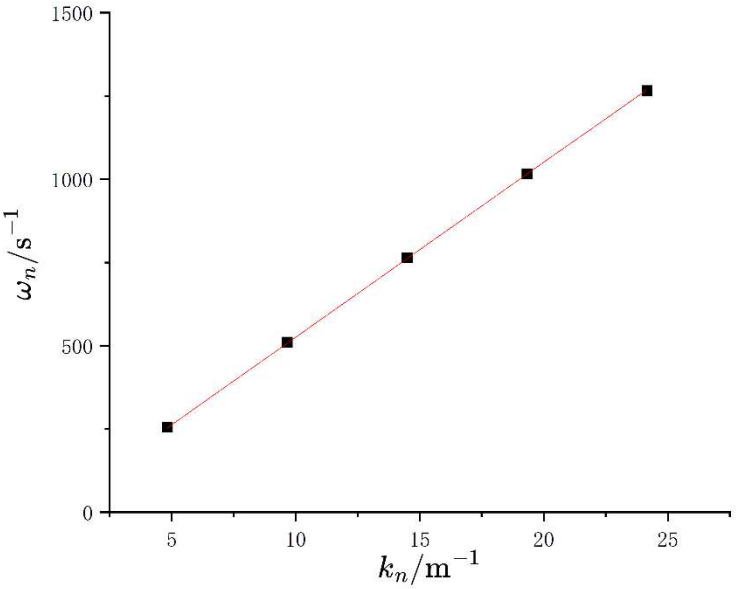
实验名称	姓名	学号	实验时间	提交报告时间
一维驻波研究			2024.5.23	2024.5.26

项目	说明和要求
实验原理	波动分为行波和驻波，而在实验室中并不能很好的观测到行波，为此我们进行驻波的研究。 对于一维弦振动，我们通过微元分析不难得到波动方程。 $$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}-\frac{T}{\rho}\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}=0$$ 对于一维弹簧上的弹性波，我们也能列出类似的方程。 $$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}-\frac{kL^2}{m}\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}=0$$ 若这样的波是行波，我们可以不难分析得到其是无色散的，因为其相速度是等于群速度的。 若把该偏微分方程加上一定的边界条件，我们便可以求解驻波类型。 我们规定$u(0,t)=u(l,t)=0$，可以发现这样的本征解是离散的。 $$u_n(x,t)=A_n\sin(k_n x)\sin(\omega_n t+\phi)$$ 可以证明，这样的解集是完备的，则 $$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin(k_n x)\sin(\omega_n t+\phi)$$ 具体的A_n可以通过初值条件在该本征解系的展开系数得到。 我们要观察到的即使横波和纵波两种不同类型的波的本征状态，我们可以通过共振的方法求解得到，虽然非齐次方程需要用其他方式求解较为麻烦，但其物理意义是明确的。 对于一维弦振动而言，我们可以通过观察其振幅是否达到最大来判断其达到共振；而对于弹簧的纵波振动而言，我们可以通过观察波节是否清晰来判断是否达到共振。 对于一维弦振动而言，我们可以通过理论得到$k_n=\frac{n\pi}{L}$，$\omega_n=k_n v=\frac{n\pi}{L}\sqrt{\frac{T}{\rho}}$。我们边需要从理论上验证他们。
	测量得到$L=0.65\mathrm{m}$，我们通过观察示波器可以得到如下数据。 表(a) 一维弦振动的ω_n-k_n数据

n	f_n/Hz	ω_n/s^{-1}	k_n/m^{-1}
1	40.6	255.097	4.833
2	81.2	510.195	9.666
3	121.6	764.035	14.500
4	161.8	1016.619	19.333
5	201.5	1266.062	24.166

实验内容、数据记录、数据分析



图(a) 一维弦振动的$\omega_n - k_n$数据和拟合曲线

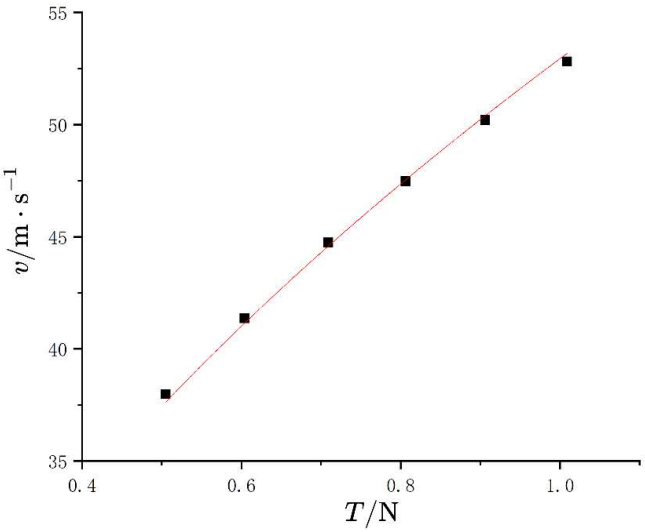
由上图，我们可以得到斜率$v = 52.5\mathrm{m/s}$。得到了色散关系。

我们再测量拉力与波速的关系。便于实验，我们取$n = 1$的态进行实验，此时$k_1 = \frac{\pi}{L} = 4.83\mathrm{m}^{-1}$，$v = \frac{\omega_1}{k_1}$。

具体测量ω_1数据和T数据见下表。

ω_1/s^{-1}	$v/\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$	T/N
183.5	37.985	0.505
199.8	41.368	0.604
216.1	44.750	0.709
229.3	47.482	0.806
242.5	50.213	0.906
255.1	52.815	1.009

表(b) 具体共振频率和拉力的数据



图(b) 具体共振频率和拉力的数据和拟合曲线

该拟合曲线是$v = a\sqrt{T}$，其中拟合系数$a = 52.9\mathrm{m}/(\mathrm{s}\cdot\mathrm{N}^{\frac{1}{2}})$，拟合的$R^2 = 0.997$，认为是满足理论推导规律的。

我们继续测量纵波本征频率。

通过观察波节波腹，我们得到其本征频率如下。

n	f_n/Hz	ω_n/s^{-1}
4	30.7	192.894
5	38.2	240.018
6	45.3	284.628
7	53.1	333.637
8	61.4	385.788

表(a) 弹簧纵波的$\omega_n - n$（本征频率）数据

总结与讨论	该实验原理和操作都比较简单，但是在观察纵波时需要防止弹簧在力传感器上翻转起来。